

ET REPORT

사용 설명서

ET 계측 데이터 추출 · 분석 · 리포트
버전 1.3.0
2026-08-16 기준

차례

- 01 이 도구가 하는 일
- 02 화면 읽는 법
- 03 데이터 추출
- 04 분석 준비 — [적용] 한 번
- 05 탐색 — 보고 싶은 대로 그리기
- 06 기하(W/L) trend
- 07 Summary — 표
- 08 리포트 구성 — PPT 만들기
- 09 단축키
- 10 알아 두면 좋은 것

01 이 도구가 하는 일

ET 계측값을 뽑아 정리하고, 화면에서 보던 그대로 표와 PPT로 내보냅니다.
화면의 숫자와 PPT·엑셀의 숫자는 언제나 같습니다 — 그릴 때도 내보낼 때도
같은 계산 코드를 쓰기 때문입니다.

화면은 둘뿐입니다.

[데이터] 기간과 조건을 걸어 추출하고 DuckDB에 쌓습니다.

[분석] 그룹을 나눠 보고, 튀는 점은 클릭해 빼고, 표와 덱을 만듭니다.

준비물은 엑셀 파일 네 개입니다.

리포메터	ITEMID에 부르기 쉬운 이름(ALIAS)을 붙이고 단위·규격·계산식을 정합니다. 툴 안에서는 이 ALIAS로만 부릅니다.
plot 템플릿	어떤 그림을 어느 자리에 그릴지.
table 템플릿	어떤 item을 어떤 계층으로 표에 넣을지.
실험 조건	(선택) lot·wafer별 split 조건. 없으면 그룹을 손으로 짜도 되고, 엑셀에서 복사해 붙여넣어도 됩니다.

[템플릿] 메뉴에서 예시를 내려받으면 각 파일의 '설명' 시트에 컬럼 의미와
규칙이 전부 적혀 있습니다. 처음이라면 예시부터 열어 보는 편이 빠릅니다.

02 화면 읽는 법

위쪽 검은 띠와 왼쪽 도크가 '도구'이고, 흰 바탕이 '데이터'입니다.
도구 쪽은 일부러 무채색으로 뒀습니다 — 버튼이 알록달록하면 그림 안의 그룹 색·규격선과 눈이 경쟁하니까요. 색은 데이터가 씁니다.

오른쪽 끝 판독창이 지금 상태를 한 줄로 말해 줍니다.

- **적용됨** 읽어 둔 설정 그대로입니다.
- ◐ **미적용** 바뀐 게 있습니다. [적용](F5)을 누르세요.
- **미연결** 아직 DB가 붙지 않았습니다.

그 옆에 DB 이름 · item 수 · 포인트 수 · 제외한 점 수가 함께 나옵니다.

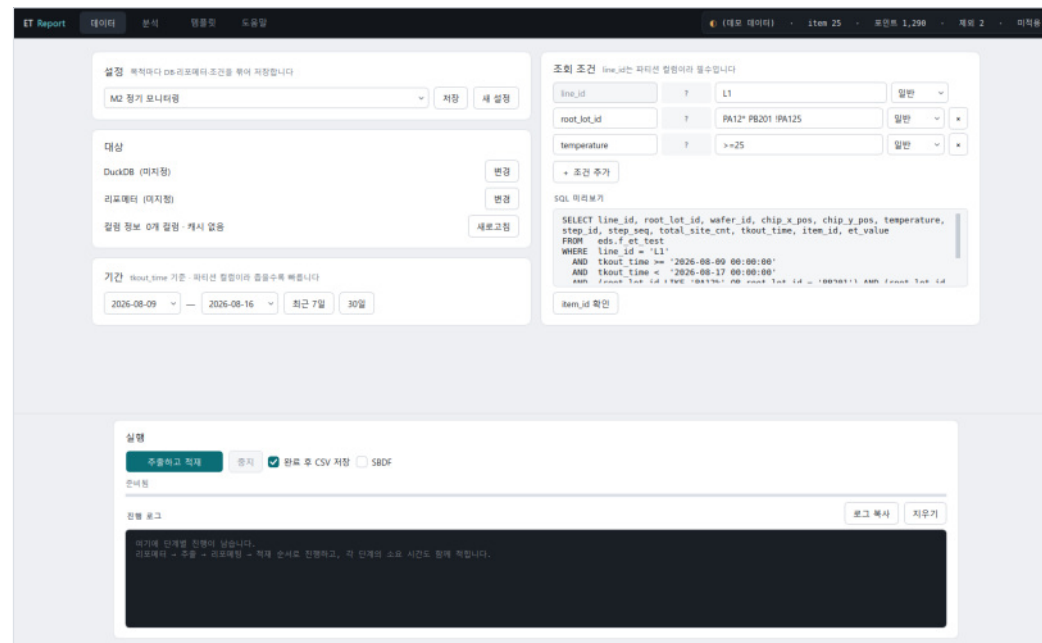
버튼이 앰버색으로 바뀌고 끝에 점(•)이 붙으면 '눌러야 최신이 된다'는 뜻입니다. 이 도구는 무엇이든 누를 때만 계산합니다. 조건을 몇 개씩 바꿔 두고 마지막에 한 번만 그리라는 뜻이기도 합니다.

03 데이터 추출

- ① 설정(프리셋)을 고르거나 [새 설정]으로 하나 만듭니다. DB·리포메터·조건이 통째로 저장되니, 제품이나 공정마다 하나씩 만들어 두면 편합니다.
- ② DuckDB 파일과 리포메터를 지정합니다. 없는 파일 이름을 적으면 새로 만들고, 기존 파일을 고르면 뒤에 이어서 쌓입니다(같은 포인트는 안 겹칩니다).
- ③ 기간과 조회 조건을 넣습니다. line_id는 반드시 넣으세요 — 파티션 컬럼이라 빠지면 전체를 훑느라 훨씬 오래 걸립니다.
- ④ [추출하고 적재](F5). 진행 로그가 한 줄씩 쌓이고, 멈추려면 Esc입니다.

조회는 리포메터의 REAL item만 가져옵니다. item이 많으면 9,999개씩 나눠 기간 × 그룹만큼 병렬로 돌립니다. 그래서 SQL 미리보기에는 item 목록 대신 개수만 적혀 있습니다(24,000개를 문자열로 퍼면 미리보기가 43만 자가 됩니다).

온도는 적재할 때 5의 배수 정수로 맞춥니다(23.9 → 25). 같은 조건인데 소수점 때문에 wafer가 갈라지는 일을 막기 위해서입니다.



ET Report 데이터 화면의 스크린샷입니다. 화면은 여러 섹션으로 구성되어 있습니다.

- 설정 섹션:** "설정: 제품마다 DB 리포메터 조건을 묶어 저장합니다"라는 안내가 있습니다. "M2 정거 모니터링"이 선택된 드롭다운 메뉴와 "저장" 및 "새 설정" 버튼이 있습니다.
- 대상 섹션:** "대상"으로 "DuckDB (마지막)"과 "리포메터 (마지막)"가 선택되어 있습니다. "변경" 버튼이 있습니다. "칼럼 정보: 0개 칼럼 · 캐시 없음"과 "새로고침" 버튼도 있습니다.
- 기간 섹션:** "기간: tkout_time 기준 · 마지막 칼럼이와 추출수를 제공합니다"라는 안내가 있습니다. 날짜 범위가 "2026-08-09"에서 "2026-08-16"로 설정되어 있으며, "최근 7일"과 "30일" 옵션이 있습니다.
- 조회 조건 섹션:** "조회 조건: line_id는 파티션 칼럼이라 필수입니다"라는 안내가 있습니다. "line_id"는 "L1", "root_lot_id"는 "PA12" PB201 9PA125, "temperature"는 ">=25"로 설정되어 있습니다. "+ 조건 추가" 버튼이 있습니다.
- SQL 미리보기 섹션:** SQL 쿼리를 미리볼 수 있는 영역입니다. 쿼리 내용은 다음과 같습니다:

```
SELECT line_id, root_lot_id, wafer_id, chip_x_pos, chip_y_pos, temperature,
step_id, step_seq, total_site_cnt, tkout_time, item_id, et_value
FROM eds.f.et_test
WHERE line_id = 'L1'
AND tkout_time >= '2026-08-09 00:00:00'
AND tkout_time <= '2026-08-17 00:00:00'
AND (wafer_id <= 'PA12' OR wafer_id <= 'PB201' OR wafer_id <= '9PA125')
```
- 실행 섹션:** "실행" 버튼과 "추출하고 적재" 옵션이 있습니다. "종지" 버튼과 "완료 후 CSV 저장" 및 "SMBF" 옵션도 있습니다.
- 진행 로그 섹션:** "진행 로그" 탭과 "로그 복사" 및 "지우기" 버튼이 있습니다. 로그 내용은 다음과 같습니다:

```
여기에 단계별 진행이 나옵니다.
리포메터 → 추출 → 리포메팅 → 적재 순서로 진행되고, 각 단계의 소요 시간도 함께 적힙니다.
```

데이터 화면 — 왼쪽에 대상·기간, 오른쪽에 조건과 SQL, 아래에 진행 로그

04 분석 준비 — [적용] 한 번

왼쪽 도크에서 DB·템플릿·리포메터·실험 조건을 고르고 [적용](F5)을 누릅니다.
파일을 고르는 동안에는 아무것도 읽지 않습니다. Excel을 열었다 닫는 데만 1~3초가 걸려서, 고를 때마다 읽으면 준비가 한없이 느려지기 때문입니다.
[적용]을 누른 그 순간 한 번에 읽고 검증하고, 결과를 한 화면에 모아 줍니다.

- 리포트 이름은 템플릿의 Report 열이 정합니다. 고르는 콤보는 없습니다.
- 실험 조건을 붙였다면 factor를 고르고 혼입 경고를 꼭 보세요.
'이 그룹 안에 다른 조건이 섞여 있다'는 경고가 이 도구의 핵심입니다.
섞인 채로 비교하면 어느 step 때문에 갈렸는지 영원히 알 수 없습니다.
- 그룹은 [그룹 편집]에서 손으로 짜거나 자동 그룹핑으로 만듭니다.
DB만 골라 두면 [적용] 전에도 조회하고 배정할 수 있고, 그렇게 짜 둔
그룹은 [적용] 뒤에도 그대로 남습니다.
- 자주 안 쓰는 것(S3·inline 계측·SQL·Excel 캐시)은 [도구]를 펼치면 나옵니다.

05 탐색 — 보고 싶은 대로 그리기

X·Y에 item 이름을 넣고 [그리기](Ctrl+Enter). 축 칸은 자동완성이 됩니다.

- 축 실험으로 여러 쌍을 넣으면 한 그림에 겹쳐 그림입니다.
X에 W나 L을 넣으면 기하 trend로 알아서 바뀝니다.
- 점 측정점 그대로 / wafer 평균 · 중앙값 · 산포(σ) 중에 고릅니다.
- 범위 기본은 자동입니다(규격 U 데이터를 중심 기준 $\times 1.2$).
로그 축이면 여백도 로그로 줍니다 — 데이터가 있는 만큼만 열려서
빈 자릿수가 화면을 잡아먹지 않습니다.
[범위 직접 지정]을 켜면 지금 보이는 축 값이 칸에 채워집니다 —
빈칸부터 시작하면 자릿수를 손으로 옮겨 적어야 하니까요.
- 스타일 그룹마다 색·심볼·크기를 바꾸고 REF를 지정합니다.

빨간 사각형이 규격 창(SPECLOW·SPECHIGH), 파란 X가 타깃입니다. 한쪽 규격이 없으면 그 변은 축 끝까지 열어 두고, 실험으로 쌍을 여럿 넣었으면 창과 타깃도

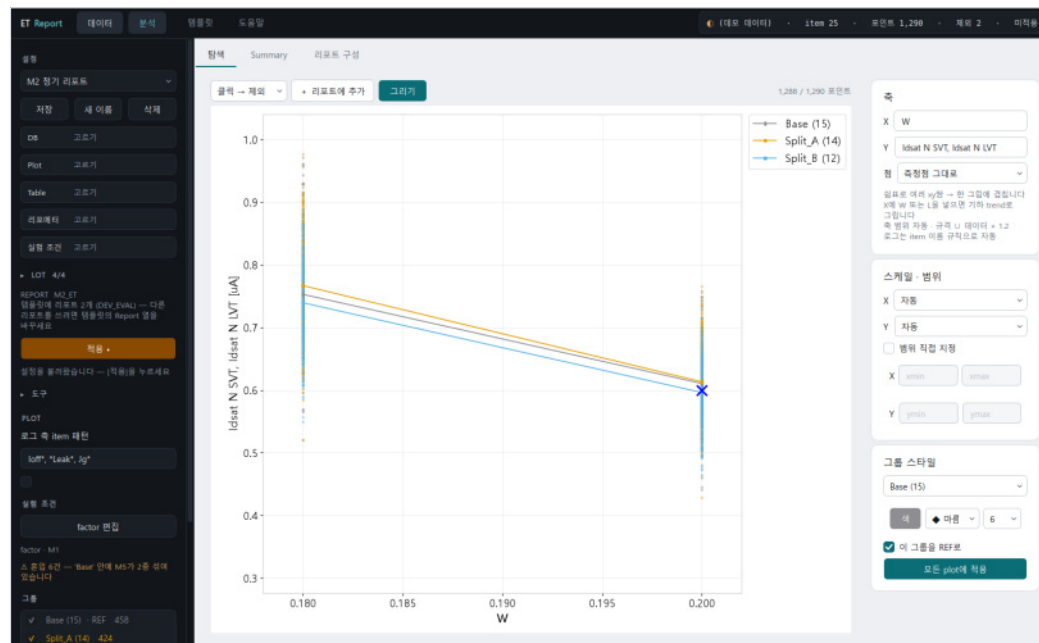


탐색 — 산점도, 오른쪽에 축·범위·그룹 스타일

06 기하(W/L) trend

X축에 W 또는 L을 넣으면 리포메터의 WIDTH·LENGTH 값을 X로 삼아 item마다 점을 세우고, 그룹별 대표값을 선으로 잇습니다. 소자 크기에 따라 특성이 어떻게 움직이는지 한 장으로 보는 그림입니다.

리포메터에 WIDTH·LENGTH가 비어 있는 item은 조용히 빠집니다(그리다 멈추지 않습니다). plot 템플릿에 넣을 때는 Type=trend, x=W(또는 L)로 적으세요. 대표값은 오른쪽 [점] 콤보에서 평균·중앙값·산포 중에 고를 수 있습니다.



탐색 — W trend

07 Summary — 표

[표 만들기](Ctrl+Enter)를 누르면 CAT1마다 카드가 하나씩 만들어집니다.
표가 화면을 다 먹으면 카드 제목 왼쪽 ▼로 접어 두고 필요한 것만 펴세요.
접기는 다시 계산하지 않고 보이기만 바꿉니다.

표 종류는 콤보에서 고릅니다.

평균	wafer마다 한 열
산포 (wafer 내)	wafer 안의 표준편차(n-1)
그룹별 평균	그룹마다 한 열
그룹별 wafer	열은 wafer이되 그룹으로 묶어 정렬

규격(SPECLOW-SPECHIGH)을 벗어난 셀은 붉게 나옵니다.

[복사]는 화면과 똑같은 값을 TSV로 클립보드에 넣어 주니 메일이나 슬랙에 그대로 붙이면 됩니다. [xlsx]는 엑셀 파일로 저장합니다(사내 PC 전용).

Summary — 그룹별 평균 표

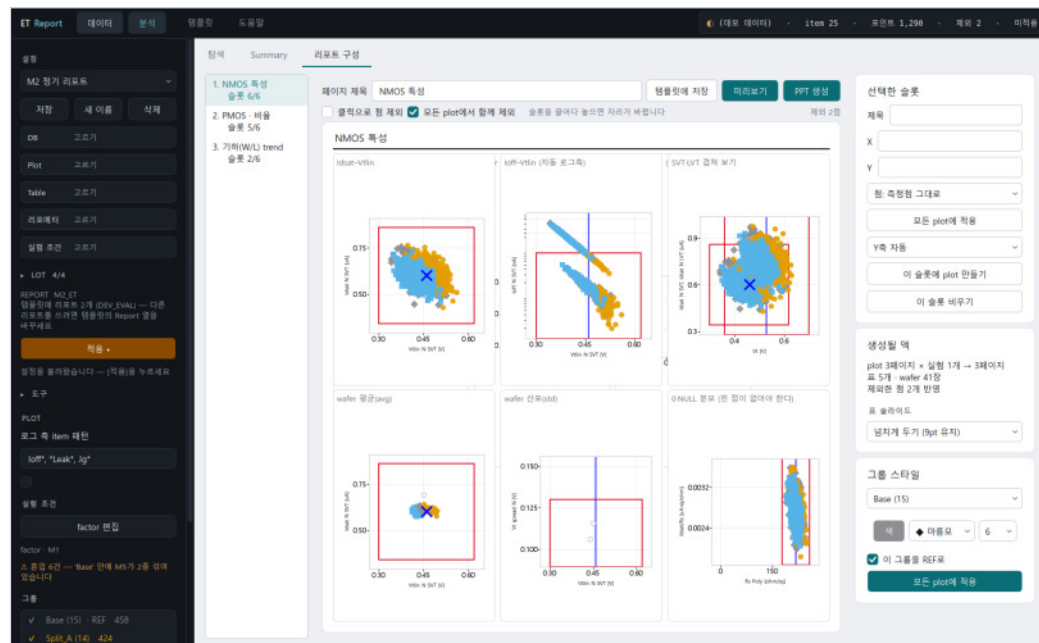
08 리포트 구성 — PPT 만들기

슬롯을 끌어다 놓아 자리를 바꾸고, 슬롯을 고르면 오른쪽에서 제목·X·Y·점 종류·Y축 스케일을 바꿉니다. [템플릿에 저장]을 누르면 이 배치가 엑셀 템플릿에 되쓰입니다(.bak 사본을 남기니 안심하고 눌러도 됩니다).

[PPT 생성]이 만드는 순서입니다.

- ① 표지 — LINE_ID · ROOT_LOT_ID · STEP_ID · TEMPERATURE · TKOUT_TIME
- ② 실험 조건 정리표 (실험 조건을 붙였을 때)
- ③ plot 페이지 — 실험마다 반복
- ④ 표 페이지 — CAT1마다 한 장
- ⑤ 그룹별 평균 표
- ⑥ 제외한 점 이력

표는 실험과 상관없이 한 벌만 만듭니다. 슬라이드는 항상 16:9이고, wafer가 많아도 글자를 9pt 아래로 줄이지 않습니다 — 대신 표를 넘치게 두거나



리포트 구성 — 2×3 슬롯과 오른쪽 인스펙터

09 단축키

손이 마우스로 가지 않게, 자주 하는 것만 키에 걸어 뒀습니다.

Ctrl+1 / Ctrl+2	데이터 · 분석 화면 전환
F5	데이터 화면에서는 [추출하고 적재], 분석 화면에서는 [적용]
Ctrl+Enter	보고 있는 탭의 주 동작 ([그리기] · [표 만들기] · [미리보기])
Ctrl+Z	방금 뺀 점 되돌리기
Esc	진행 중인 추출 중지
F1	이 설명서 열기

탭 이동은 Tab·Shift+Tab, 누르는 건 Space나 Enter입니다. 포커스가 있는 곳에는 청록 테두리가 생기니 지금 어디에 있는지 눈으로 따라갈 수 있습니다.

같은 목록은 [도움말] → [단축키]에도 있습니다.

10 알아 두면 좋은 것

- 제외한 점은 DB를 건드리지 않습니다. 사용자 폴더에 DB별로 따로 저장되니 같은 DB를 다시 열면 그대로 살아 있습니다.
- step_seq만 다른 행은 한 측정점으로 합쳐 읽습니다. x가 seq 1에, y가 seq 2에 기록돼 있어도 한 점으로 그려집니다(step_id·온도·site 수가 다르면 별개).
- ABSOLUTE는 분석할 때 다시 겁니다. 이미 음수로 적재된 DB라도 리포메터만 고치면 되고, 다시 추출할 필요가 없습니다. 스케일은 다시 걸지 않습니다 — 두 번 곱해지면 값이 틀어지니까요.
- Excel은 한 번 읽고 캐시합니다. 원본을 고치면 자동으로 다시 읽지만, 이상하다 싶으면 [도구] → [Excel 캐시]를 눌러 비우세요.
- 추출한 원본 parquet은 일주일 보관합니다. 리포메터만 고쳐 다시 돌릴 때 재추출 없이 그 파일을 씁니다.
- 뭔가 이상하면 [도움말] → [버전]과 로그 파일을 함께 알려 주세요. 로그는 %APPDATA%\WETReport\logs\Wetreport.log 에 쌓입니다.